

☐ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP & LẤY API KEY CÁC DỊCH VỤ BÊN THỨ 3

Dự án: PERFIN — Ứng dụng Quản lý Tài chính Cá nhân tích hợp AI
Mục đích: Hướng dẫn chi tiết từng bước để lấy API key/credentials kết nối các dịch vụ Google Cloud vào ứng dụng demo.

☐ MỤC LỤC

- 1. [Tổng quan các dịch vụ cần kết nối](#)
- 2. [Bước 0: Tạo tài khoản Google Cloud](#)
- 3. [Bước 1: Lấy Google Gemini API Key](#)
- 4. [Bước 2: Bật Google Cloud Vision API & tạo Service Account](#)
- 5. [Bước 3: Bật Google Speech-to-Text API](#)
- 6. [Bước 4: Cấu hình file .env cho Backend](#)
- 7. [Bước 5: Kiểm tra kết nối](#)
- 8. [Giới hạn Free Tier & Chi phí](#)
- 9. [Xử lý sự cố thường gặp](#)

🔑 1. Tổng quan các Dịch vụ Cần Kết nối

#	Dịch vụ	Loại xác thực	Free Tier
1	Google Gemini API	API Key	60 requests/phút miễn phí
2	Google Cloud Vision API	Service Account JSON	1.000 requests/tháng miễn phí
3	Google Speech-to-Text API	Service Account JSON	60 phút/tháng miễn phí

Lưu ý quan trọng: Gemini API dùng **API Key đơn giản**, còn Vision và Speech-to-Text dùng **Service Account** (file JSON credentials). Cả 2 loại đều lấy từ Google Cloud Console.

□ Bước 0: Tạo Tài khoản Google Cloud Platform

0.1. Đăng ký Google Cloud

1. Truy cập: <https://console.cloud.google.com/>
2. Đăng nhập bằng **tài khoản Gmail** của bạn
3. Nếu lần đầu sử dụng, Google sẽ yêu cầu:
 - Chấp nhận điều khoản sử dụng
 - Thêm thông tin thanh toán (thẻ Visa/Mastercard) — **KHÔNG bị tính phí** nếu dùng trong Free Tier
 - Google tặng **\$300 credit miễn phí** trong 90 ngày cho tài khoản mới

0.2. Tạo Project mới

1. Trên thanh trên cùng của Google Cloud Console, click vào **dropdown chọn project** (bên trái)
 2. Click "**New Project**"
 3. Điền thông tin:
 - **Project name:** perfin-nienluan (hoặc tên tùy chọn)
 - **Organization:** Để mặc định (No organization)
 4. Click "**Create**"
 5. Đợi vài giây, sau đó chọn project vừa tạo từ dropdown

Ghi nhớ Project ID (ví dụ: perfin-nienluan-123456) — sẽ cần dùng sau này.
-

□ Bước 1: Lấy Google Gemini API Key

Gemini API Key được lấy qua **Google AI Studio** (không phải Cloud Console).

1.1. Truy cập Google AI Studio

1. Truy cập: <https://aistudio.google.com/apikey>
2. Đăng nhập bằng **cùng tài khoản Gmail** đã dùng ở Bước 0

1.2. Tạo API Key

1. Click nút "**Create API key**"
2. Chọn project Google Cloud vừa tạo ở Bước 0 (ví dụ: perfin-nienluan)
 - Nếu không thấy project, click "**Create API key in new project**"
3. Một API key sẽ được tạo dạng: AIzaSy . . . (khoảng 40 ký tự)

4. **COPY và LƯU LẠI** API key này ngay lập tức — sau này không thể xem lại

1.3. Kiểm tra nhanh API Key

Mở terminal và chạy lệnh sau (thay YOUR_API_KEY):

```
curl -s "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent?key=YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"contents":[{"parts":[{"text":"Xin chào, bạn là ai?"}]}]}' | head -c 500
```

Nếu nhận được phản hồi JSON có "text" → **API Key hoạt động!**

1.4. Giới hạn Free Tier Gemini

Model	RPM (Requests/Phút)	RPD (Requests/Ngày)	TPM (Tokens/Phút)
gemini-2.5-flash	60	1.500	250.000
gemini-2.5-pro	5	25	25.000

Khuyến nghị: Dùng model gemini-2.5-flash cho demo vì free tier hào phóng hơn nhiều.

Bước 2: Bật Google Cloud Vision API & Tạo Service Account

2.1. Bật Cloud Vision API

1. Truy cập: <https://console.cloud.google.com/apis/library>
2. Tìm kiếm: **"Cloud Vision API"**
3. Click vào kết quả **"Cloud Vision API"**
4. Click nút **"ENABLE"** (Bật)
5. Đợi vài giây cho API được kích hoạt

2.2. Tạo Service Account

Service Account là "tài khoản robot" dùng cho backend server gọi API, thay vì dùng tài khoản cá nhân.

1. Truy cập: <https://console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts>
2. Click **"+ CREATE SERVICE ACCOUNT"**
3. Điền thông tin:
 - **Service account name:** perfin-backend
 - **Service account ID:** perfin-backend (tự sinh)

- **Description:** Service account for PERFIN backend to access Vision & Speech APIs

4. Click "**CREATE AND CONTINUE**"

5. Ở bước "**Grant this service account access to project**", thêm các role:

- Cloud Vision API User (hoặc search "Vision")
- Cloud Speech-to-Text API User (hoặc search "Speech")

Nếu không tìm thấy role chính xác, chọn "**Owner**" cho đơn giản (demo project)

6. Click "**CONTINUE**" → "**DONE**"

2.3. Tạo & Tải xuống Key JSON

1. Trong danh sách Service Accounts, click vào **perfin-backend@...** vừa tạo
2. Chuyển sang tab "**KEYS**"
3. Click "**ADD KEY**" → "**Create new key**"
4. Chọn "**JSON**" → Click "**CREATE**"
5. Một file .json sẽ tự động tải xuống máy bạn (ví dụ: perfin-nienluan-123456-abcdef.json)
6. **Di chuyển file này** vào thư mục backend:

```
# Di chuyển file credentials vào thư mục backend
mv ~/Downloads/perfin-nienluan-*.json demo/v1/backend/gcp-credentials.json
```

⚠ **BẢO MẬT:** File JSON này chứa private key — **KHÔNG COMMIT LÊN GIT!**
File .gitignore trong backend đã bao gồm pattern *.json credentials.

2.4. Nội dung file JSON credentials (ví dụ)

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "perfin-nienluan-123456",
  "private_key_id": "abc123...",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvg...\n-----END PRIVATE\nKEY-----\n",
  "client_email": "perfin-backend@perfin-\nnienluan-123456.iam.gserviceaccount.com",
  "client_id": "123456789",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  ...
}
```

□ Bước 3: Bật Google Speech-to-Text API

3.1. Bật API

1. Truy cập: <https://console.cloud.google.com/apis/library>
2. Tìm kiếm: "Cloud Speech-to-Text API"
3. Click vào kết quả "Cloud Speech-to-Text API"
4. Click nút "ENABLE" (Bật)

Không cần tạo Service Account mới — Service Account perfin-backend đã tạo ở Bước 2 sẽ dùng cho cả Vision lẫn Speech-to-Text.

3.2. Kiểm tra các API đã bật

1. Truy cập: <https://console.cloud.google.com/apis/dashboard>
2. Kiểm tra danh sách phải có:
 - Cloud Vision API
 - Cloud Speech-to-Text API
 - Generative Language API (tự bật khi tạo Gemini key)

⚙️ Bước 4: Cấu hình file .env cho Backend

4.1. Tạo file .env

Tạo file .env trong thư mục demo/v1/backend/:

```
cd demo/v1/backend
touch .env
```

4.2. Nội dung file .env

```
# ===== SERVER CONFIG =====
PORT=3000

# ===== POSTGRESQL DATABASE =====
DB_USER=postgres
DB_HOST=localhost
DB_NAME=demodb
DB_PASSWORD=your_postgres_password
DB_PORT=5432

# ===== GOOGLE GEMINI API =====
# Lấy từ: https://aistudio.google.com/apikey
GEMINI_API_KEY=AIZA_Sy_YOUR_GEMINI_API_KEY_HERE

# ===== GOOGLE CLOUD CREDENTIALS =====
# Đường dẫn TUYỆT ĐỐI tới file Service Account JSON (cho Vision & Speech)
# Lấy từ: Google Cloud Console > IAM > Service Accounts > Keys
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/home/YOUR_USERNAME/perfin-nienluan/demo/v1/
backend/gcp-credentials.json
```

4.3. Giải thích từng biến

Biến	Nguồn	Cách lấy
GEMINI_API_KEY	Google AI Studio	Bước 1.2 — Copy API key từ https://aistudio.google.com/apik ey
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS	Google Cloud Console	Bước 2.3 — Đường dẫn tuyệt đối tới file .json đã tải
DB_USER	PostgreSQL local	Username PostgreSQL trên máy bạn
DB_PASSWORD	PostgreSQL local	Password PostgreSQL trên máy bạn
DB_NAME	PostgreSQL local	Tên database (mặc định: demodb)

4.4. Thêm vào .gitignore

Đảm bảo file .gitignore trong backend có:

```
# Environment variables
.env

# Google Cloud credentials
gcp-credentials.json
*-credentials.json
*.json
!package.json
!package-lock.json
```

❑ Bước 5: Kiểm tra Kết nối

5.1. Khởi động Backend

```
cd demo/v1/backend
npm install
node index.js
```

Kết quả mong đợi:

```
❑ Connected to PostgreSQL successfully!
❑ Server listening on port 3000
```

Nếu thiếu GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS, sẽ thấy warning:
GCP Credentials missing. OCR and Speech will use
MOCK_RESULT.

→ Server vẫn chạy nhưng OCR & Speech trả về kết quả mock.

5.2. Test API Gemini (Chat)

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/chat \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"prompt": "ăn sáng 30k"}'
```

Kết quả thành công:

```
{
  "success": true,
  "text": "Tôi nhận diện giao dịch: Ăn sáng - 30.000 VNĐ - Danh mục: Ăn uống..."
}
```

Nếu mock (không có API key):

```
{
  "success": true,
  "text": "[MOCK GEMINI] Nhận diện giao dịch: \"ăn sáng 30k\". Đã thêm vào danh mục!"
}
```

5.3. Test API OCR (Vision)

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/ocr \
-F "image=@/path/to/receipt_photo.jpg"
```

Kết quả thành công:

```
{
  "success": true,
  "text": "SIÊU THỊ CO.OPMART\nHÓA ĐƠN BÁN HÀNG\n...\nTỔNG CỘNG: 250.000đ"
}
```

5.4. Test API Speech-to-Text

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/speech \
-F "audio=@/path/to/voice_recording.m4a"
```

Kết quả thành công:

```
{
  "success": true,
  "text": "Hôm nay đi uống cà phê hết 50 nghìn"
}
```

💰 Giới hạn Free Tier & Chi phí

Bảng tổng hợp Free Tier

Dịch vụ	Free Tier hàng tháng	Giá sau Free Tier
Gemini 2.5 Flash	60 RPM · 1.500 RPD	\$0.15/1M input tokens
Cloud Vision (OCR)	1.000 requests	\$1.50/1.000 requests
Speech-to-Text	60 phút	\$0.006/15 giây

Ước tính chi phí cho demo

Kịch bản	Gemini	Vision	Speech	Tổng/tháng
Demo nhẹ (50 giao dịch/tháng)	\$0 (free)	\$0 (free)	\$0 (free)	\$0
Demo trung bình (500 giao dịch/tháng)	\$0 (free)	\$0 (free)	\$0 (free)	\$0
Demo nặng (2.000 giao dịch/tháng)	\$0 (free)	~\$1.50	~\$0.50	~\$2

Kết luận: Với quy mô Niên luận (demo + kiểm thử), hoàn toàn nằm trong Free Tier = \$0/tháng.

☐ Xử lý Sự cố Thường gặp

☐ Lỗi 1: GEMINI_API_KEY is invalid

Error: API key not valid. Please pass a valid API key.

Nguyên nhân: API key sai hoặc chưa được tạo

Cách sửa:

1. Truy cập <https://aistudio.google.com/apikey>
2. Kiểm tra key đã tạo hay chưa
3. Tạo key mới nếu cần
4. Copy chính xác vào file .env

☐ Lỗi 2: Could not load the default credentials

Error: Could not load the default credentials.

Nguyên nhân: Biến GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS trỏ sai đường dẫn

Cách sửa:

1. Kiểm tra file JSON tồn tại:

```
ls -la /path/to/gcp-credentials.json
```

2. Đảm bảo đường dẫn trong .env là **đường dẫn tuyệt đối** (bắt đầu bằng /)
3. Đảm bảo file JSON có nội dung hợp lệ (mở bằng text editor kiểm tra)

❑ **Lỗi 3: Cloud Vision API has not been enabled**

Error: Cloud Vision API has not been used in project XXX before or it is disabled.

Nguyên nhân: Chưa bật API trong Cloud Console

Cách sửa:

1. Truy cập: <https://console.cloud.google.com/apis/library/vision.googleapis.com>
 2. Click "**ENABLE**"
 3. Đợi 1–2 phút rồi thử lại
-

❑ **Lỗi 4: Permission denied on Cloud Speech**

Error: The caller does not have permission

Nguyên nhân: Service Account chưa có role phù hợp

Cách sửa:

1. Truy cập: <https://console.cloud.google.com/iam-admin/iam>
 2. Tìm email Service Account (dạng `perfin-backend@...iam.gserviceaccount.com`)
 3. Click **Edit** (biểu tượng bút chì)
 4. Thêm role: "**Cloud Speech Client**" hoặc "**Owner**"
 5. Click "**Save**"
-

❑ **Lỗi 5: ECONNREFUSED khi test từ mobile**

Network request failed: connect ECONNREFUSED

Nguyên nhân: Mobile app không kết nối được tới backend

Cách sửa:

1. Đảm bảo máy tính và điện thoại cùng **mạng Wi-Fi**
2. Lấy IP máy tính:

```
# Linux/Mac
hostname -I
# hoặc
ifconfig | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1
```

3. Cập nhật `EXPO_PUBLIC_API_URL` trong frontend thành `http://YOUR_IP:3000`
 4. Đảm bảo server lắng nghe trên `0.0.0.0` (đã cấu hình sẵn trong `index.js`)
-

❑ Lỗi 6: PostgreSQL connection error

❑ PostgreSQL connection error: FATAL: password authentication failed

Nguyên nhân: Sai thông tin kết nối PostgreSQL

Cách sửa:

1. Kiểm tra PostgreSQL đang chạy:

```
sudo systemctl status postgresql
```

2. Kiểm tra username/password:

```
psql -U postgres -h localhost
```

3. Tạo database nếu chưa có:

```
CREATE DATABASE demodb;
```

4. Cập nhật DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME trong .env

❑ Checklist Trước khi Demo

- ☐ PostgreSQL đang chạy và database demodb đã tạo
- ☐ File .env đã cấu hình đầy đủ
- ☐ GEMINI_API_KEY hợp lệ (test bằng curl)
- ☐ File gcp-credentials.json tồn tại và đúng đường dẫn
- ☐ Cloud Vision API đã **ENABLE** trên Cloud Console
- ☐ Cloud Speech-to-Text API đã **ENABLE** trên Cloud Console
- ☐ Backend chạy thành công (node index.js → thấy)
- ☐ Mobile app kết nối được backend (cùng Wi-Fi, đúng IP)
- ☐ Test thành công: /api/chat, /api/ocr, /api/speech

❑ Tổng hợp Liên kết Quan trọng

Dịch vụ	Console URL
Google Cloud Console	https://console.cloud.google.com/
Google AI Studio (Gemini Key)	https://aistudio.google.com/apikey
Cloud Vision API	https://console.cloud.google.com/apis/library/vision.googleapis.com
Speech-to-Text API	https://console.cloud.google.com/apis/library/speech.googleapis.com
Service Accounts	https://console.cloud.google.com/iam-admin/

Dịch vụ	Console URL
	serviceaccounts
IAM & Permissions	https://console.cloud.google.com/iam-admin/iam
Billing	https://console.cloud.google.com/billing
API Dashboard	https://console.cloud.google.com/apis/dashboard